
Anexo 17

Flora y Vegetación

DIA
ATALAYA

EMBALSE



CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO EMBALSE "ATALAYA"

JUNIO DE 2021

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO EMBALSE “ATALAYA”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
3	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
4	METODOLOGÍA	7
4.1	VEGETACIÓN TERRESTRE	7
4.2	FLORA	12
5	RESULTADOS	14
5.1	CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL	14
5.2	CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL	17
6	CONCLUSIONES	35
7	REFERENCIAS	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del proyecto Embalse “Atalaya”	6
Figura 2. Representación de las Formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) para la región de Valparaíso y el área de influencia del Proyecto	15
Figura 3. Representación de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) para la región de Valparaíso y el área de influencia del Proyecto	16
Figura 4. Uso del territorio en el área de influencia del Proyecto del componente Flora y vegetación según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de la región de Valparaíso (CONAF, actualización 2013)	17
Figura 5. Puntos de muestreo registrados en campaña de terreno	19
Figura 6. Formaciones vegetales y Usos del suelo identificados en el área de influencia del Proyecto	21
Figura 7. Fisionomía de Pradera de <i>Brassica rapa</i>	22
Figura 8. Fisionomía de Pradera de <i>Centaurea melitensis</i>	23
Figura 9. Fisionomía de Pradera de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>	24
Figura 10. Fisionomía de Pradera de <i>Cirsium vulgare</i> y <i>Brassica rapa</i>	25
Figura 11. Fisionomía de Pradera con arbustos de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>	26
Figura 12. Fisionomía de Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	27
Figura 13. Terrenos de uso agrícola (plantación de vides).....	28
Figura 14. Terrenos de uso agrícola (sin uso actual)	28
Figura 15. Familias presentes en el área de influencia	29
Figura 16. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia según origen biogeográfico.....	30
Figura 17. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia, según forma de crecimiento	30
Figura 18. Origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.....	33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos.....	9
Tabla 2. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura.....	10
Tabla 3. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas.....	12
Tabla 4. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas	12
Tabla 5. Puntos de muestreo y formaciones vegetales asociadas.....	18
Tabla 6. Formaciones vegetales y Usos del suelo presentes en el área de influencia del Proyecto. 20	
Tabla 7. Listado de composición florística del área de influencia del Proyecto	31
Tabla 8. Riqueza de especies según formación vegetal identificada en el área de influencia del Proyecto	33

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe presenta la caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional del área de influencia del proyecto Embalse “Atalaya” (en adelante “el Proyecto”). Para ello se llevó a cabo una recopilación de antecedentes a partir de la información generada por diversas publicaciones científicas y técnicas, incluyendo los resultados alcanzados en la campaña de terreno efectuada el día 25 de mayo de 2021.

A continuación, se presenta la metodología empleada, así como los resultados obtenidos en la descripción del componente Flora y vegetación.

2 OBJETIVOS

El principal objetivo de este estudio es identificar y caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto Embalse “Atalaya”. De lo anterior, se desprenden los siguientes objetivos específicos, a saber:

- Determinar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto en términos de composición florística y origen biogeográfico de las especies.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Caracterizar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto en relación a la composición y dominancia de especies, hábito, cobertura vegetal y estado de desarrollo.
- Determinar el estado de conservación de las especies identificadas.
- Identificar singularidades ambientales desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora y vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

3 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

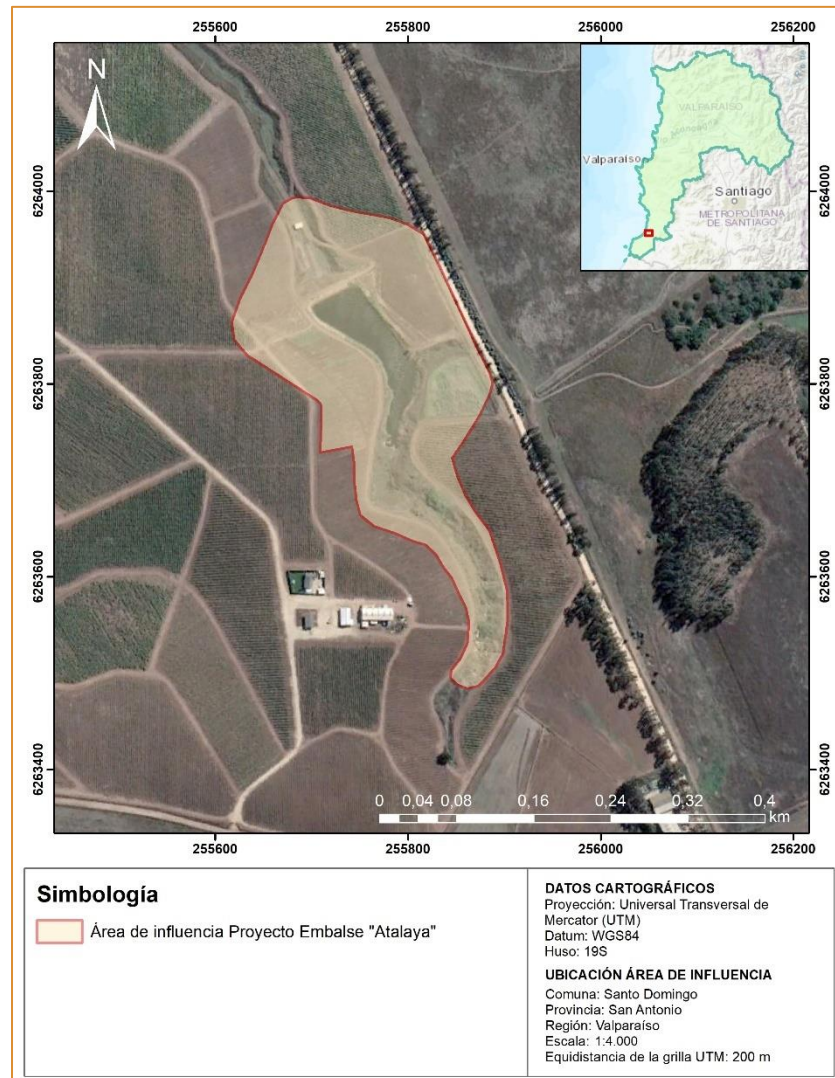
El Proyecto se localiza administrativamente en la comuna de Santo Domingo, provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.

El área de influencia definida para la caracterización ambiental del componente flora y vegetación corresponde a la superficie de intervención del Proyecto, es decir, se extiende a toda aquella

superficie donde existirá una alteración directa y/o modificación del componente por la construcción de las obras del proyecto, la cual equivale a 6,6 ha.

La siguiente figura muestra la localización del área de influencia del proyecto.

Figura 1. Área de influencia del proyecto Embalse "Atalaya"



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

A continuación, se presentan la metodología utilizada para la caracterización del componente flora y vegetación del área de influencia del Proyecto.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos establecidos en la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017), “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), “Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020), y la “Guía de Evaluación Ambiental: Componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG” (SAG, 2021).

4.1 VEGETACIÓN TERRESTRE

La caracterización de la vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS¹ de Montpellier, Francia; y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982), además de la ejecución de inventarios forestales.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas.

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la región de la Valparaíso, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la comuna de Santo Domingo donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017) y coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF, actualización 2013) disponible en el sitio web del Sistema de Información Territorial SIT CONAF (<https://sit.conaf.cl/>).

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique.

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación preliminar del área de influencia se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje. Para ello se usaron imágenes obtenidas desde Google Earth Pro® año 2021.

Este trabajo se realizó en forma visual a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes obtenidas. La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la definición de puntos de muestreo en terreno y a la generación de la cartografía temática correspondiente, para lo cual se consideraron los siguientes criterios: (i) muestreo en el área de influencia (COT e inventario forestal), de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente, y (ii) representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

4.1.3 Campaña de terreno

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo el día 25 de mayo de 2021, el cual fue ejecutado por un equipo de dos Ingenieros Forestales.

La asignación del número de puntos de muestreo (inventario forestal) y observación (COT) en terreno se realizó sistemáticamente, de tal manera que se lograra representar las unidades de vegetación que fue posible definir previamente mediante la fotointerpretación del área de influencia del Proyecto. Asimismo, y acorde a la metodología COT, en cada punto de muestreo se definieron los tipos biológicos, las especies dominantes y coberturas por cada estrato; y, en las parcelas de inventario forestal se cuantificó el número de individuos arbóreos, cobertura de copas del estrato arbóreo y alturas.

4.1.4 Sistematización de la información

Toda la información recogida en la campaña de terreno fue organizada y almacenada digitalmente. Luego, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información analizando y clasificando los antecedentes resultantes de la metodología COT y parcelas de inventario forestal.

De esta manera, se efectuó la clasificación de las formaciones vegetales, identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UV). Para esto se consideraron los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación.

Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área de influencia del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A

partir de lo anterior, se elaboró la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

a) Formación vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a lo anterior, se constituye un enfoque fisonómico basado en las variables de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación presente en el área o *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales, a saber:

- i. Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- ii. Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- iii. Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- iv. Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Por otra parte, el concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación presente en el área, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo de este modo clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa. Y, en relación a la representación en la COT, la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad, los cuales se indican en la siguiente tabla (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (M)
Tipo arbóreo (leñoso alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	> 32
Tipo arbustivo (leñoso bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2
Tipo herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (m)
Tipo suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2

Fuente: Elaboración propia.

Luego, la cobertura de cada estrato representa el porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, los cuales se clasifican en siete categorías, a saber:

Tabla 2. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura

ÍNDICE	COBERTURA (%)	DENSIDAD
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes, por su parte, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, presentando el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.

Por lo demás, la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo a lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación identificados dentro del área de influencia del Proyecto.

Complementariamente, para la determinación de las coberturas de las formaciones arbóreas presentes en el área de influencia del Proyecto, se realizó un inventario forestal confeccionando parcelas de 500 m² de superficie. En estas parcelas se registró el número de individuos arbóreos por especie, la cobertura de copas de cada especie arbórea y la cobertura total de copas (%); con dichos parámetros se estimó la cobertura de la formación y el número de individuos por hectárea (ind/ha). A modo de determinar la presencia o ausencia de formaciones xerofíticas al interior del área del proyecto, se cuantificó de forma complementaria en cada parcela de muestreo levantadas a las especies arbustivas, cactáceas y suculentas presentes.

Finalmente, y a partir de la COT se obtuvo una representación cartográfica de la vegetación. A partir de estas variables, se dedujo la formación vegetal de acuerdo al Sistema de clasificación de la vegetación en Formaciones vegetales descrita en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), específicamente en la ficha VE-04.

b) Vegetación respecto a la Normativa vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 de 2008 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y el Decreto Ley N°701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

Utilizando ambos cuerpos legales, fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto están amparadas por alguna categoría legal. A continuación, se presenta la definición de numerales 2, 3, 4 y 14 del artículo 2° de la Ley 20.283, los cuales describen los conceptos de *bosque*, *bosque nativo*, *bosque nativo de preservación* y *formación xerofítica*.

2) *"Bosque": sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables."*

3) *"Bosque nativo": bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar."*

4) *"Bosque nativo de preservación": aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad..."*

14) *"Formación xerofítica": formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII."*

Sobre este último, y según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, "será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro."

4.2 FLORA

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se realizó en dos etapas, las cuales se describen a continuación.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular potencial presente en el área de influencia del Proyecto, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio, lo cual incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017), así como lo señalado en el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile (actualización 2013).

4.2.2 Inventario de Flora

La flora del área de influencia del Proyecto se determinó mediante los registros que se realizaron en los puntos de muestreo de vegetación. En cada punto se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico y común de la planta, taxonomía, origen biogeográfico, tipo biológico y categoría de conservación.

Respecto de especies no reconocidas en terreno, se obtuvieron registros fotográficos y recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete con el apoyo de literatura especializada.

Para la determinación del origen geográfico se consideró la descripción presentada en la Tabla 3.

Tabla 3. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
ENDÉMICA	Planta cuyo origen y distribución actual ocurre en forma exclusiva dentro del territorio nacional.
NATIVA	Especie autóctona e indígena contenida en el D.S. N°68/2012 o bien planta autóctona del lugar distribuida de modo natural, sin intervención humana.
ALÓCTONA	Planta no oriunda del país en el que crece; exótica. Se opone a autóctona. Para Chile, planta naturalizada que llegó después de la visita de los primeros españoles.

Fuente: Elaboración propia en base a Riedemann *et al* (2008) y Teillier *et al* (2011).

Por su parte, la descripción de las formas de crecimiento se realizó en base a lo indicado en la Tabla 4.

Tabla 4. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas

FORMA DE CRECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
ARBÓREO	Especie que presenta uno o pocos ejes principales y altura sobre 2 m.
ARBUSTIVO	Especie leñosa ramificada en su base y con una altura menor a 2 m.
ARBUSTIVO SEMIPARÁSITO	Especie semiautótrofa que vive insertada sobre otros vegetales autótrofos.
ARBUSTIVO TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas.

FORMA DE CRECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
ARBUSTIVO RASTRERO-TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas; además, es el terreno el que les sirve de soporte.
HIERBA PERENNE	Especie no leñosa que posee órganos de resistencia subterráneos que rebrotan en primavera.
HIERBA ANUAL	Especie que sobrevive a las estaciones desfavorables solo a través de sus semillas.
HIERBA BIANUAL	Especie que cuyo ciclo de vida dura dos años. Durante el primer año, germinan y la planta se desarrollan; y, durante el segundo florecen, fructifican y finalmente mueren.
SUCULENTO	Especie que posee tejidos diseñados para el almacenamiento de agua, lo cual le permite pasar largos períodos de tiempo sin recibir hidratación externa.

Fuente: Elaboración propia.

Las categorías de conservación de las especies de flora se asignaron según el Oficio Ord. N°112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo N°387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: (i) Decretos asociados a los procesos de clasificación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)²; (ii) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; (iii) Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural. En cada caso se indica la fuente de consulta.

De acuerdo a lo anterior, los documentos revisados fueron los siguientes:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N°151/2007, D.S N°50/2008, D.S N°51/2008 y D.S N°23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, DS N°79/18, DS N°23/20. y DS N°16/20.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Con la información de especies presentes, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la artificialización de cada una de ellas, así como su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez *et al.*, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" indicado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

² Definido mediante D.S. N°75/2004 MINSEGPRES y posteriormente reemplazado por D.S. N°29/2011 MMA.

5 RESULTADOS

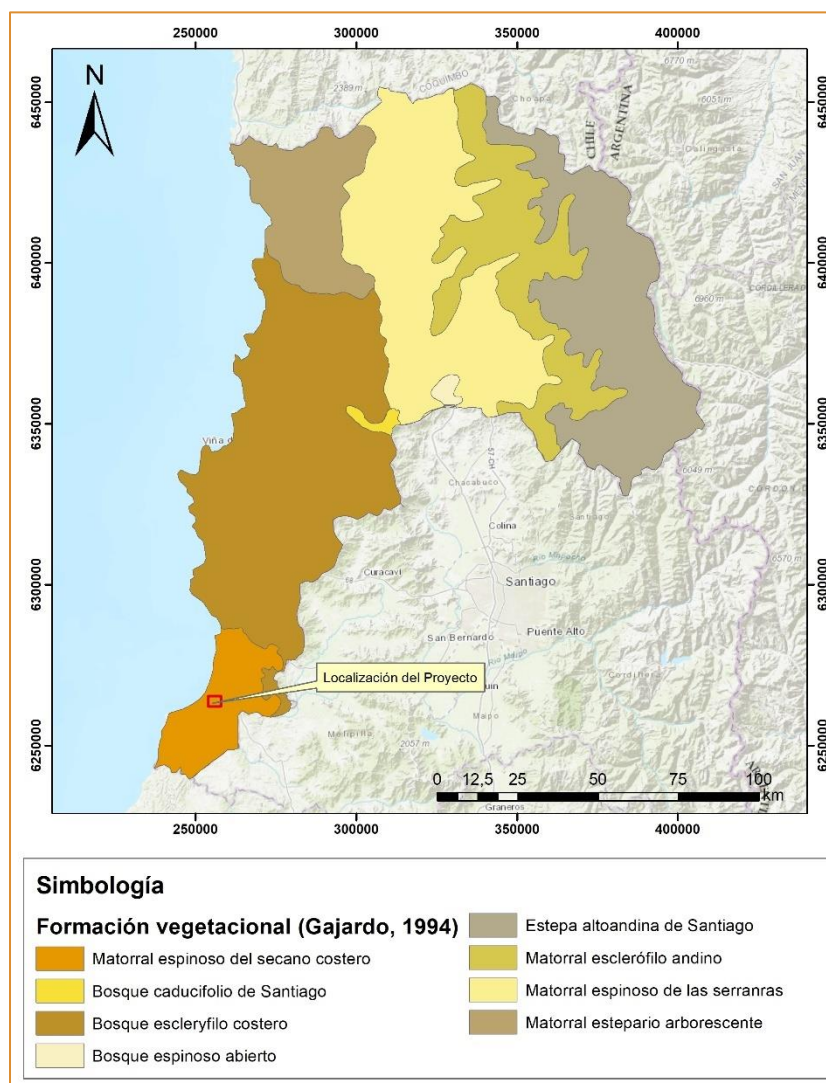
5.1 CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se sitúa en la formación vegetacional "*Matorral espinoso del secano costero*". Esta formación, según el autor, se observa sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, desarrollándose un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en donde el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Además, es una formación de carácter secundario, el cual resulta del deterioro sufrido por el ambiente tras las intervenciones humanas. En los pequeños valles y sectores menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

La formación vegetacional de "*Matorral espinoso del secano costero*" presenta dos comunidades: (i) *Acacia caven-Maytenus boaria* (Espino-Maitén) y (ii) *Baccharis linearis-Plantago hispidula* (Romerillo-Llantén).

La siguiente figura (Figura 2) muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo (1994) tanto para la región de Valparaíso como para el área de influencia del Proyecto.

Figura 2. Representación de las Formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) para la región de Valparaíso y el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

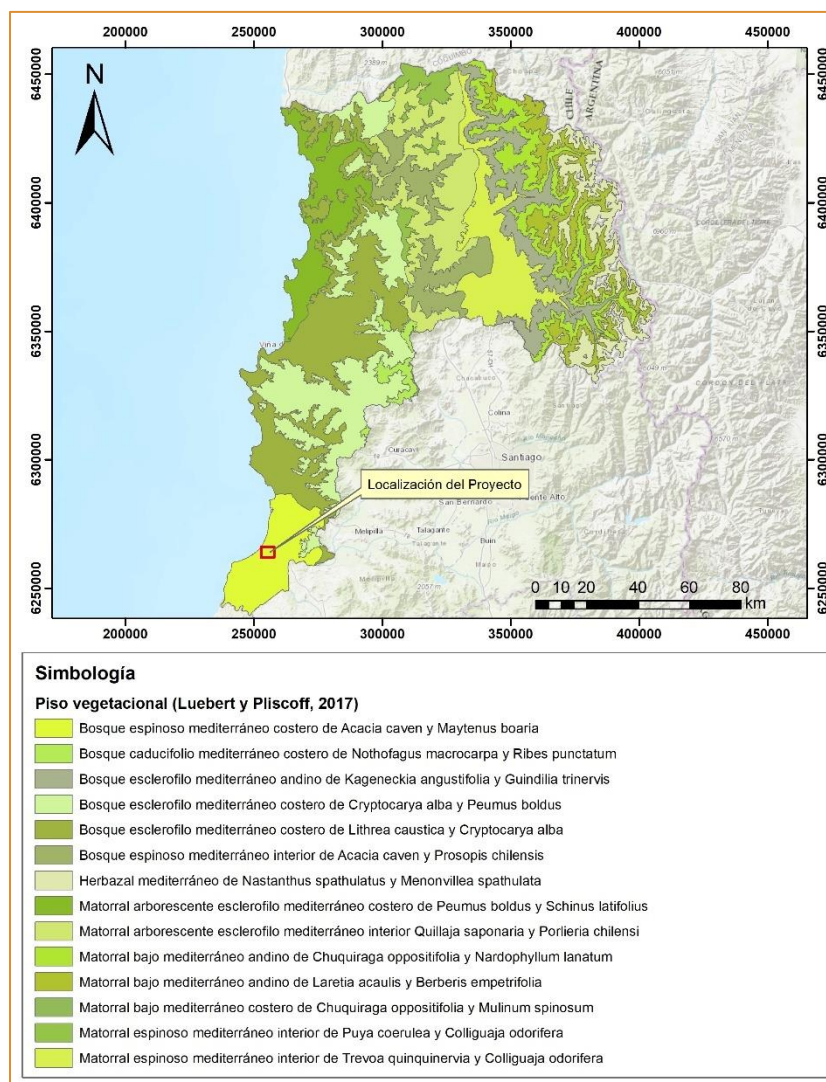
Por otra parte, y de acuerdo con la clasificación de Pisos vegetacionales propuesta por Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del Proyecto se inserta en el denominado “*Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria**”. Según los autores, este piso vegetacional se caracteriza por ser un matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* con presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterioanus* y *Vulpia myuros*.

En relación a la dinámica de este piso vegetacional, se conoce que la degradación del espinal conduce a la formación de una pradera compuesta principalmente por especies introducidas. Asimismo, estudios con series temporales de imágenes satelitales muestran que la degradación del bosque esclerófilo evidentemente conduce a su reemplazo permanente por formaciones de *Acacia*

caven. En este contexto, se ha especulado que el espinal mismo corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original de *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba* o del matorral de *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*.

La siguiente figura (Figura 3) muestra la localización de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) tanto para la región de Valparaíso como para el área de influencia del Proyecto.

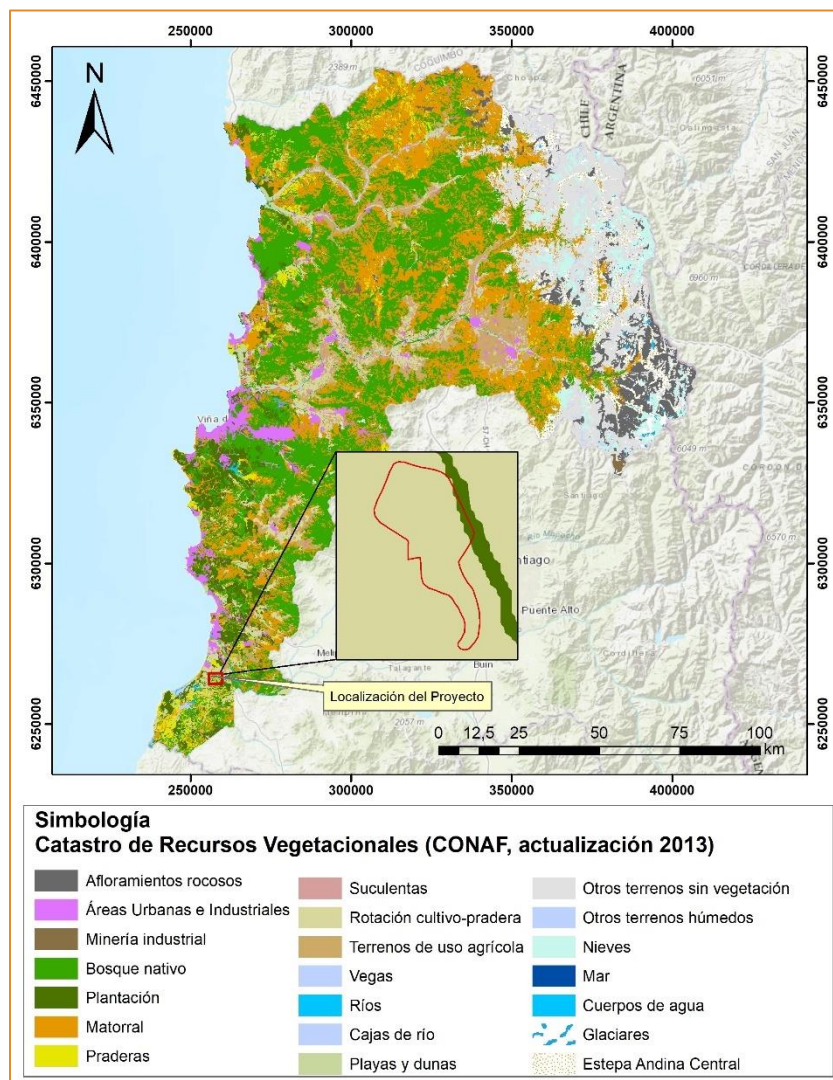
Figura 3. Representación de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) para la región de Valparaíso y el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF, actualización 2013) señala la presencia de rotación cultivo-pradera (terrenos agrícolas) y plantación de eucalipto (*Eucalyptus globulus*) como los usos actuales del territorio en el área de influencia del Proyecto. La siguiente figura (Figura 4) muestra el detalle de lo señalado anteriormente.

Figura 4. Uso del territorio en el área de influencia del Proyecto del componente Flora y vegetación según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de la región de Valparaíso (CONAF, actualización 2013)



Fuente: Elaboración propia.

5.2 CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL

5.2.1 Esfuerzo de muestreo

En la exploración exhaustiva del área de influencia del Proyecto se realizaron 17 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT, además de las parcelas de inventario forestal e inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19S) y la formación vegetal que representó.

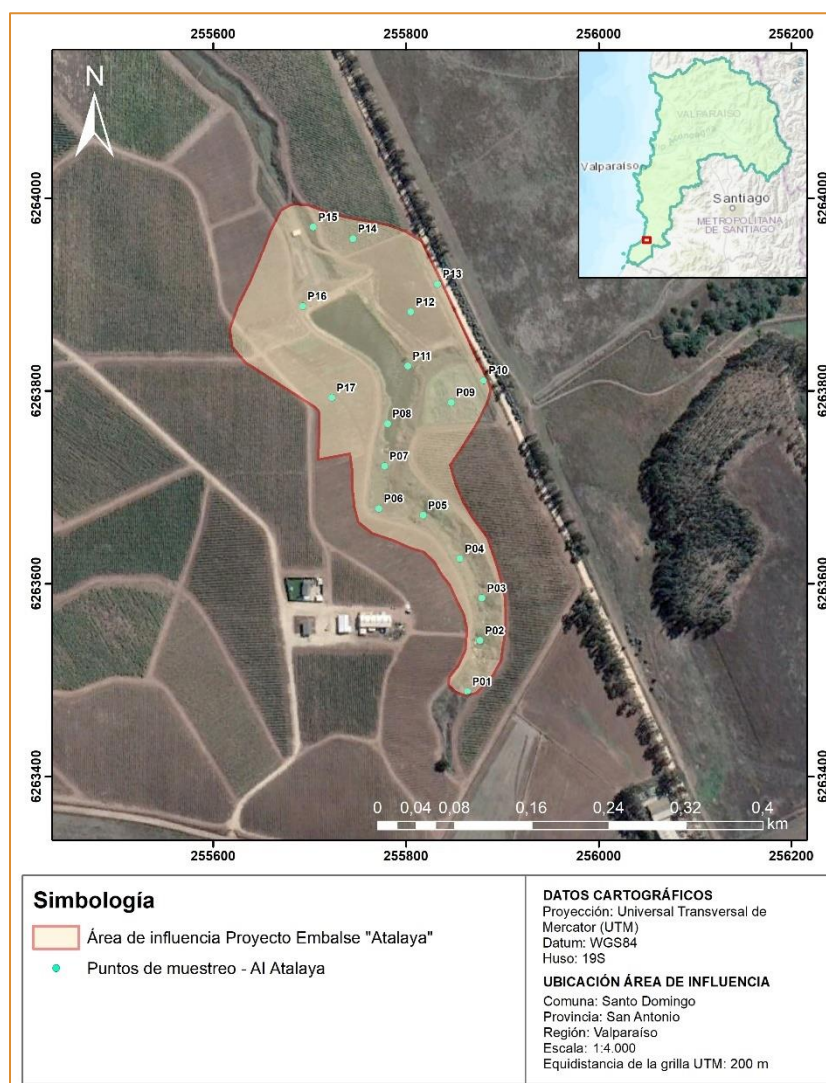
Tabla 5. Puntos de muestreo y formaciones vegetales asociadas

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 Huso 19S		FORMACIÓN VEGETAL/USO DEL SUELO
	ESTE (M)	NORTE (M)	
P01	255.864	6.263.488	Pradera de <i>Centaurea melitensis</i>
P02	255.877	6.263.541	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>
P03	255.879	6.263.585	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>
P04	255.856	6.263.626	Pradera de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>
P05	255.818	6.263.671	Pradera con arbustos de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>
P06	255.772	6.263.678	Pradera de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>
P07	255.778	6.263.722	Pradera de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>
P08	255.781	6.263.766	Pradera de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>
P09	255.847	6.263.788	Pradera de <i>Brassica rapa</i>
P10	255.881	6.263.811	Área sin vegetación (camino)
P11	255.802	6.263.826	Pradera de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>
P12	255.805	6.263.882	Pradera de <i>Cirsium vulgare</i> y <i>Brassica rapa</i>
P13	255.833	6.263.911	Área sin vegetación (camino)
P14	255.745	6.263.958	Terreno de uso agrícola (plantación de vides)
P15	255.704	6.263.970	Pradera de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>
P16	255.693	6.263.888	Pradera de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>
P17	255.723	6.263.793	Terrenos de uso agrícola (plantación de vides)

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.

Figura 5. Puntos de muestreo registrados en campaña de terreno



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Formaciones vegetales

Como resultado de la información levantada en la campaña de terreno y en base a la cartografía generada, se construyó el mapa de Formaciones vegetales y Uso del suelo para el área de influencia del Proyecto. Se presenta la siguiente tabla (Tabla 6), la cual resume el total de la superficie por cada unidad homogénea de vegetación (UV) o uso del suelo que actualmente posee sector estudiado.

Tabla 6. Formaciones vegetales y Usos del suelo presentes en el área de influencia del Proyecto

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS) /USO DEL SUELO	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE (%)
Pradera	2,69	40,4%
Pradera de <i>Brassica rapa</i>	0,34	5,1%
Pradera de <i>Centaurea melitensis</i>	0,13	2,0%
Pradera de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>	1,50	22,6%
Pradera de <i>Cirsium vulgare</i> y <i>Brassica rapa</i>	0,71	10,7%
Pradera con arbustos	0,07	1,1%
Pradera con arbustos de <i>Centaurea melitensis</i> y <i>Agrostis capillaris</i>	0,07	1,1%
Matorral	0,21	3,1%
Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	0,21	3,1%
Terreno de uso agrícola	2,24	33,7%
Terreno de uso agrícola (plantación de vides)	1,63	24,5%
Terrenos de uso agrícola (sin uso actual)	0,61	9,2%
Cuerpo de agua	0,54	8,1%
Cuerpo de agua	0,54	8,1%
Bodega/equipamiento	0,01	0,1%
Bodega/equipamiento	0,01	0,1%
Área sin vegetación	0,90	13,6%
Área sin vegetación (camino)	0,90	13,6%
Total general	6,65	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

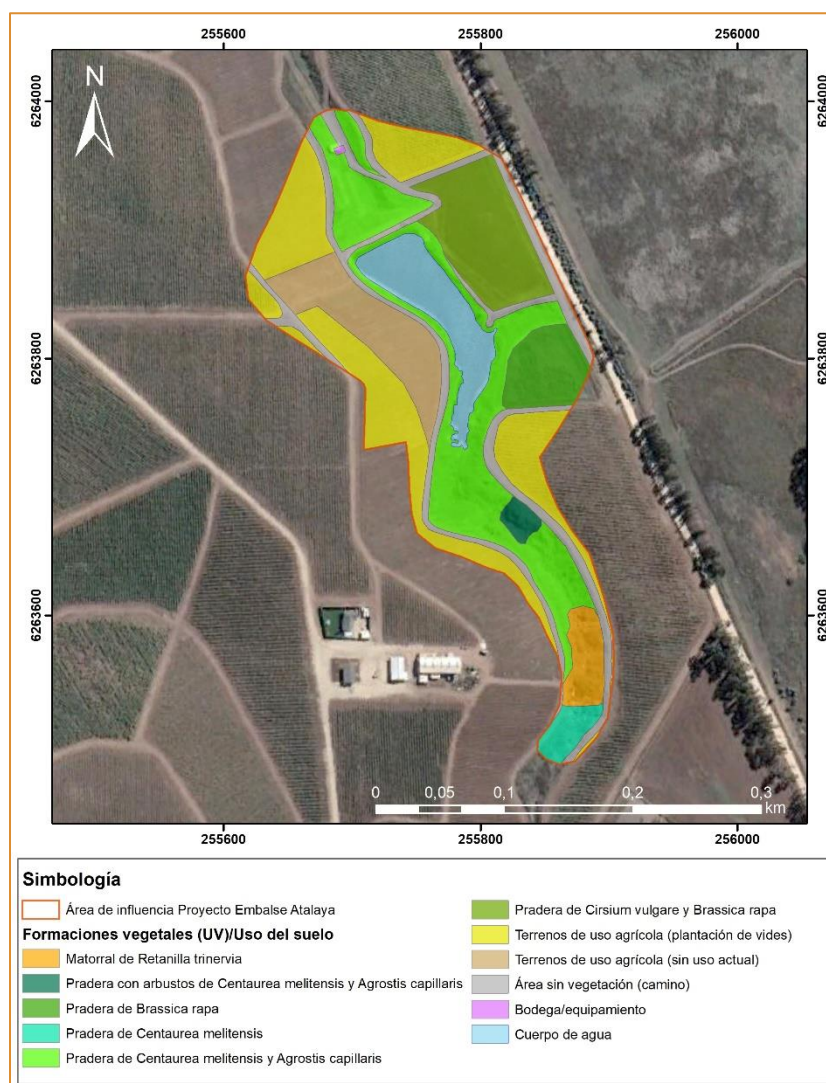
Según lo anterior, el área de influencia del proyecto comprende una superficie de 6,6 ha, de las cuales el 40,4% (2,69 ha) corresponde a pradera, el 33,7% (2,24 ha) corresponde a terreno de uso agrícola (plantación de vides y terreno sin uso actual) y el 13,6% (0,9 ha) de área sin vegetación. Por su parte, el 8,1% de la superficie corresponde a un cuerpo de agua (0,54 ha), el 3,1% (0,21 ha) a matorral y el 1,1% (0,07 ha) a pradera con arbustos. Finalmente, el 0,1% del área (0,01 ha) corresponde a un sector donde se localiza una pequeña bodega.

Gran parte de la superficie caracterizada en el área de influencia presenta alteraciones de carácter antrópico, lo cual se debe principalmente a que corresponden a terrenos que históricamente han sido utilizados como rotación de cultivo-pradera.

Si bien no se observaron formaciones vegetales de bosque nativo, se identificaron al interior del área de influencia del Proyecto ejemplares aislados y puntuales de *Schinus latifolius*, específicamente dos individuos; y un ejemplar de la palmera exótica *Livistona chinensis*.

La siguiente imagen (Figura 6) muestra una representación cartográfica de las formaciones vegetales y usos del suelo identificados en el área de influencia del Proyecto.

Figura 6. Formaciones vegetales y Usos del suelo identificados en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Conforme a lo señalado anteriormente, se presenta la caracterización de las formaciones vegetales (unidades homogéneas de vegetación) y otros usos del suelo identificados en el área de influencia del Proyecto.

a) Pradera

i. Pradera de Brassica rapa

Formación vegetal con fisionomía de pradera muy abierta que abarca una superficie de 0,34 ha, equivalente al 5,1% de la superficie total del área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Brassica rapa*, lo cual se relaciona con el alto grado de

antropización que presenta el área de influencia del Proyecto, debido a que corresponden a terrenos que históricamente han sido utilizados como rotación de cultivo-pradera.

La formación no presenta un estrato arbóreo ni arbustivo.

El estrato herbáceo presenta una cobertura inferior al 20%, característica concordante con el uso histórico que se le ha dado a esta área (rotación cultivo-pradera). La especie que domina el estrato es *Brassica rapa*, acompañada de *Erodium moschatum*, *Taraxacum officinale*, *Centaurea melitensis* y *Verbascum virgatum*.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Pradera de *Brassica rapa*.

Figura 7. Fisionomía de Pradera de *Brassica rapa*



Fuente: Elaboración propia.

ii. Pradera de *Centaurea melitensis*

Formación vegetal con fisionomía de pradera semidensa que comprende una superficie equivalente a 0,13 ha, (2% de la superficie total del área de influencia). Corresponde a un sector ubicado en el límite sur del área de influencia del proyecto. Es una formación dada por una estructura dominada por *Centaurea melitensis*, lo cual se relaciona con el alto grado de antropización que presenta el área de influencia del Proyecto, debido a que corresponden a terrenos que históricamente han sido utilizados como rotación de cultivo-pradera.

Esta formación no presenta un estrato arbóreo y tampoco arbustivo.

El estrato herbáceo, por su parte, presenta una cobertura entre el 60 y 70%. La especie dominante del estrato es *Centaurea melitensis*, la cual es acompañada por *Cirsium vulgare* y *Erodium moschatum*, principalmente.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Pradera de *Centaurea melitensis*.

Figura 8. Fisionomía de Pradera de *Centaurea melitensis*



Fuente: Elaboración propia.

iii. Pradera de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*

Formación vegetal con fisionomía de pradera densa que abarca una superficie de 1,5 ha, lo que equivale al 22,6% de la superficie total del área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*, la cual se emplaza al borde del embalse artificial ubicado al centro del área de influencia del proyecto.

El estrato arbóreo de esta formación solo se compone por un (1) ejemplar aislado de la palmera exótica *Livistona chinensis*, la cual posee una altura aproximada de 3 m.

En estrato arbustivo, por su parte, se observan ejemplares puntuales de *Proustia cuneifolia*, *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*; los cuales le otorgan al estrato una cobertura inferior al 5%.

El estrato herbáceo presenta una cobertura entre el 70 y 80%. La especie que domina el estrato es *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*, acompañadas por *Trifolium arvense*, *Plantago hispidula*, *Verbascum virgatum*, *Cirsium vulgare*, *Rumex conglomeratus*, *Raphanus* sp., *Phalaris* sp., *Vicia sativa*, *Erodium moschatum*, *Trifolium angustifolium*, *Brassica rapa*, *Avena barbata*, entre otras.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Pradera de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*.

Figura 9. Fisionomía de Pradera de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*



Fuente: Elaboración propia.

iv. Pradera de *Cirsium vulgare* y *Brassica rapa*

Formación vegetal con fisionomía de pradera abierta que abarca una superficie equivalente a 0,71 ha, equivalente al 10,7% de la superficie total del área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Cirsium vulgare* y *Brassica rapa*, lo cual se relaciona con el alto grado de antropización que presenta el área de influencia del Proyecto, debido a que corresponden a terrenos que históricamente han sido utilizados como rotación de cultivo-pradera.

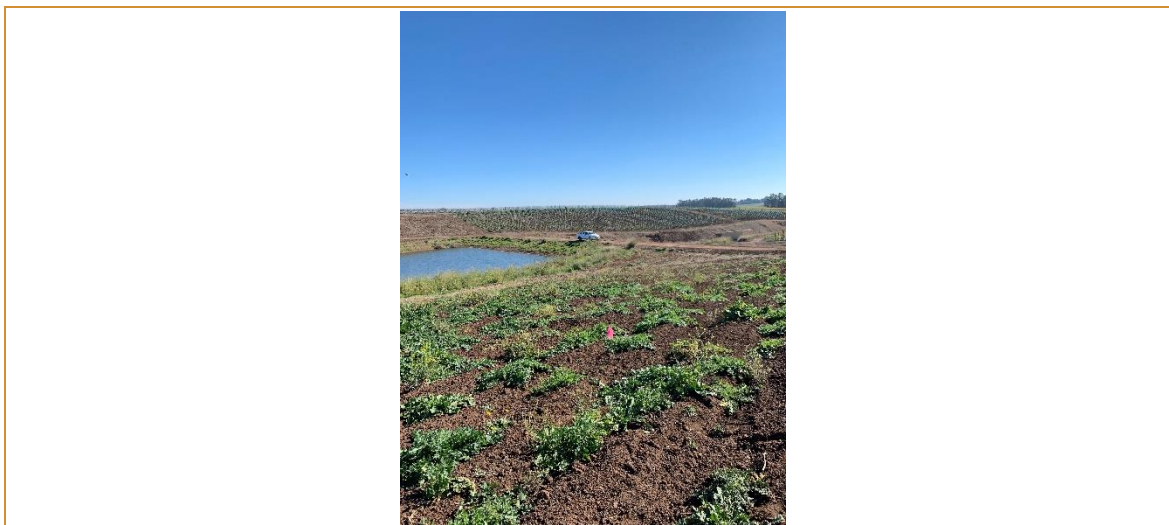
La formación no presenta estrato arbóreo ni arbustivo.

El estrato herbáceo, por su parte, presenta una cobertura inferior al 40%, lo cual es coincidente con el uso histórico que se le ha dado a esta área (rotación cultivo-pradera). Las especies dominantes

del estrato son *Cirsium vulgare* y *Brassica rapa*, las cuales están acompañadas por *Erodium moschatum*, *Taraxacum officinale*, *Avena barbata*, *Stipa* sp., *Festuca* sp. y *Matricaria recutita*.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Pradera de *Cirsium vulgare* y *Brassica rapa*.

Figura 10. Fisionomía de Pradera de *Cirsium vulgare* y *Brassica rapa*



Fuente: Elaboración propia.

b) Pradera con arbustos

i. Pradera con arbustos de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*

Formación vegetal con fisionomía de pradera con arbustos semidensa que abarca una superficie igual a 0,07 ha (1,1% de la superficie total del área de influencia). Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Centaurea melitensis*, *Agrostis capillaris* y *Rubus ulmifolius*, lo cual se relaciona con el alto grado de antropización que presenta el área de influencia del Proyecto, debido a que corresponden a terrenos que históricamente han sido utilizados como rotación de cultivo-pradera.

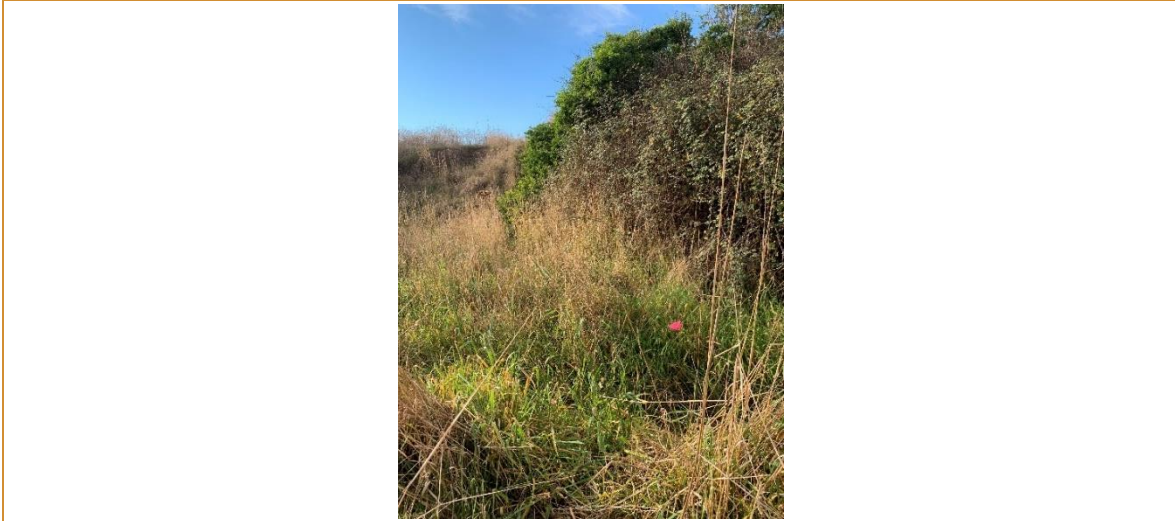
El estrato arbóreo de esta formación solo se compone por un (1) ejemplar aislado de *Schinus latifolius*, individuo que posee una altura de 3 m, aproximadamente.

El estrato arbustivo se compone de especies como *Rubus ulmifolius* y *Muehlenbeckia hastulata*; con una cobertura del estrato inferior al 25%.

El estrato herbáceo, por su parte, se compone de especies como *Centaurea melitensis*, *Agrostis capillaris*, *Phalaris* sp., entre otras.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Pradera con arbustos de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*.

Figura 11. Fisionomía de Pradera con arbustos de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*



Fuente: Elaboración propia.

c) Matorral

i. Matorral de *Retanilla trinervia*

Formación vegetal con fisionomía de matorral abierto que comprende una superficie igual a 0,21 ha, equivalente al 3,1% de la superficie total del área de influencia. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Retanilla trinervia*, lo cual se relaciona con el alto grado de antropización que presenta el área de influencia del Proyecto, debido a que corresponden a terrenos que históricamente han sido utilizados como rotación de cultivo-pradera.

Si bien presenta especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica³.

³ Según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, "será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro."

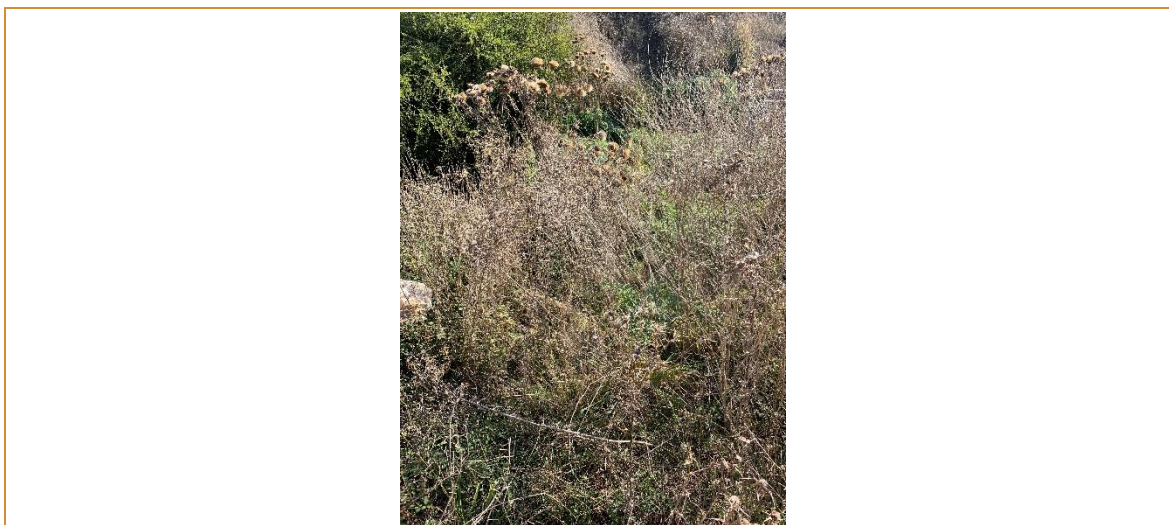
El estrato arbóreo presenta un desarrollo casi nulo, el cual solo se compone por un (1) ejemplar aislado de *Schinus latifolius*, individuo que posee una altura de 5 m, aproximadamente.

El estrato arbustivo posee una cobertura inferior al 30%, siendo *Retamilla trinervia* la especie dominante del estrato, y la cual es acompañada principalmente por *Rubus ulmifolius* y *Baccharis linearis*.

Por su parte, el estrato herbáceo se desarrolla hacia los bordes o sectores más abiertos, destacando dentro de su composición especies como *Cirsium vulgare*, *Agrostis capillaris*, *Verbascum virgatum*, *Erodium moschatum*, *Brassica rapa*, *Plantago hispidula*, *Silybum marianum*, entre otros.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Matorral de *Retanilla trinervia*.

Figura 12. Fisionomía de Matorral de *Retanilla trinervia*



Fuente: Elaboración propia.

d) Terreno de uso agrícola

i. Terreno de uso agrícola (plantación de vides)

Superficie correspondiente a terrenos de uso agrícola utilizado para plantaciones de vides, específicamente de las cepas Chardonnay y Gewürztraminer. Equivale al 24,5% de la superficie total del área de influencia (14,63 ha).

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes al área los terrenos de uso agrícola con plantaciones de vides.

Figura 13. Terrenos de uso agrícola (plantación de vides)



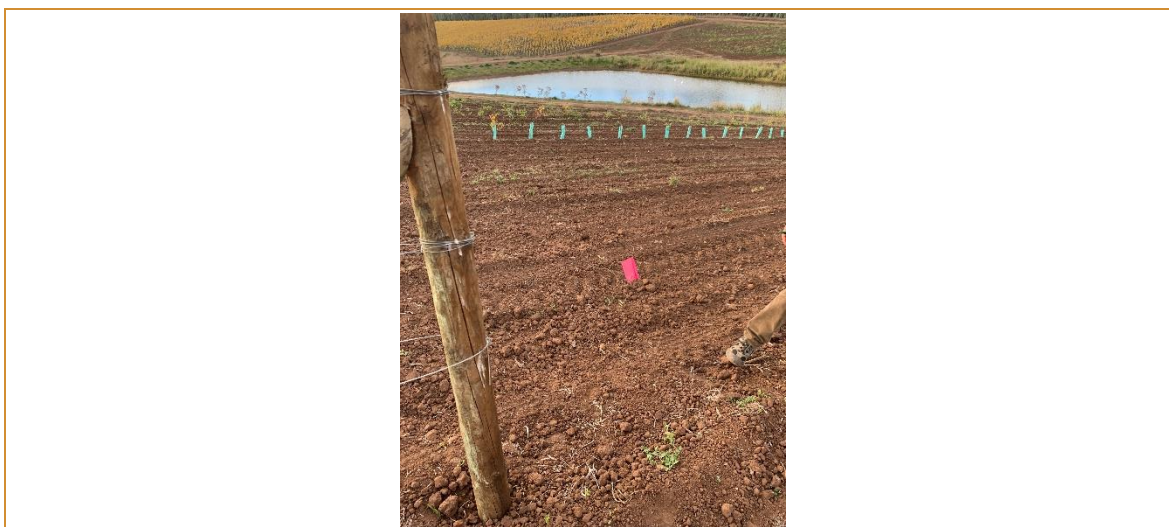
Fuente: Elaboración propia.

ii. Terreno de uso agrícola (sin uso actual)

Superficie correspondiente a terrenos de uso agrícola que fueron utilizados para plantaciones de vides pero que actualmente están sin uso, o en proceso de uso (barbecho). Equivale al 9,2% de la superficie total del área de influencia (0,61 ha).

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes al área los terrenos de uso agrícola sin uso actual.

Figura 14. Terrenos de uso agrícola (sin uso actual)



Fuente: Elaboración propia.

e) Área sin vegetación

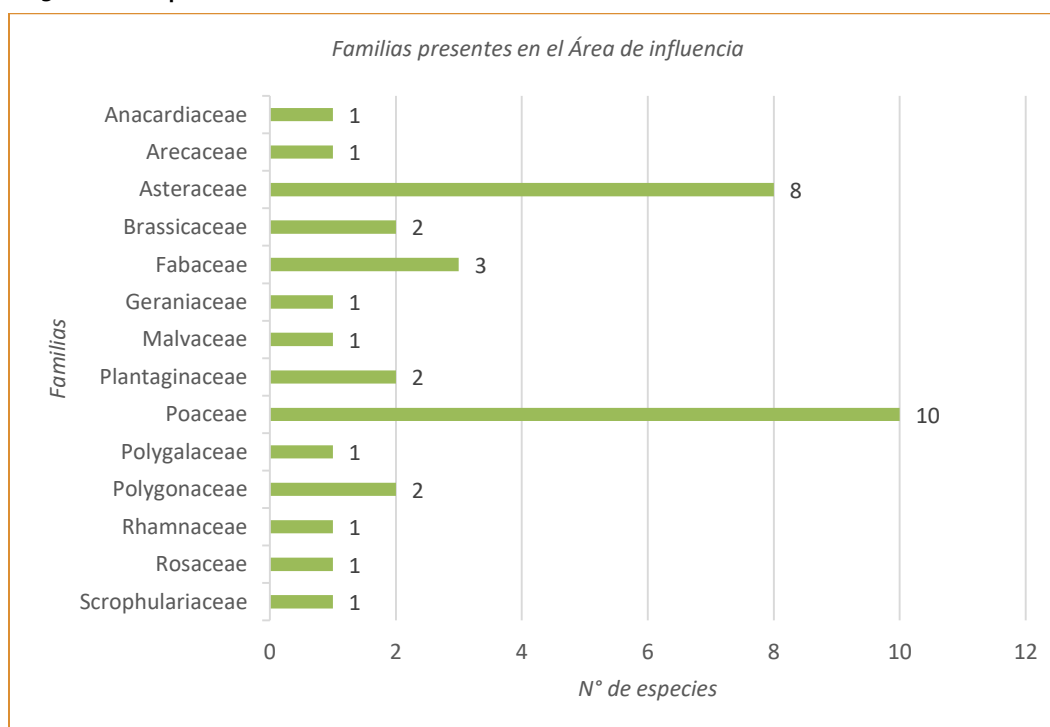
i. Área sin vegetación (camino)

Sectores que no presentan vegetación arbórea, arbustiva y herbácea; la cual corresponde a caminos de tierra utilizados para el transporte de carácter privado. Dicha superficie equivale al 13,6% de la superficie total del área de influencia, esto es, 0,90 ha.

5.2.3 Flora a escala local

En relación al levantamiento florístico y de vegetación en terreno, los resultados indican la presencia de 35 especies en el área de influencia del Proyecto. Las especies encontradas se distribuyen en 14 familias, siendo la más representada la correspondiente a Poaceae (equivalente a 10 especies), seguida por Asteraceae (8 especies) y Fabaceae (3 especies). Las 14 familias restantes están integradas por 11 especies (Figura 15).

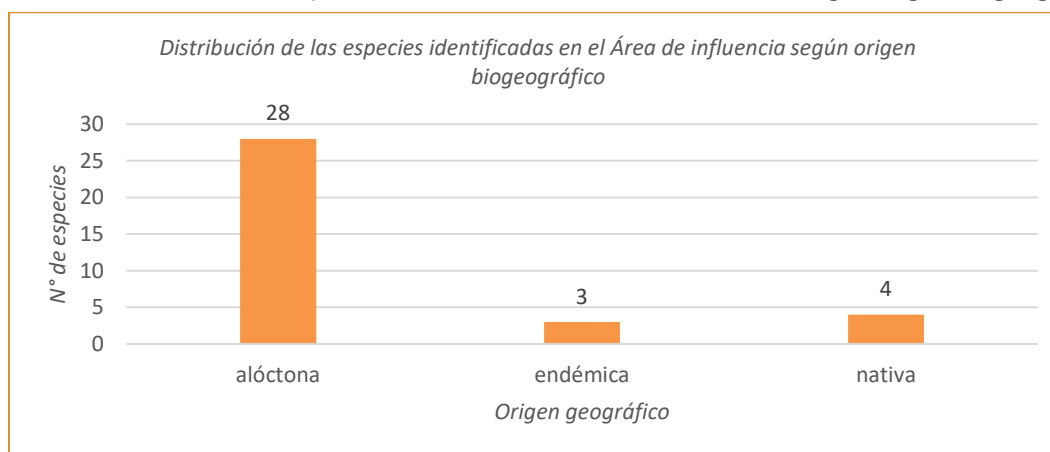
Figura 15. Familias presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (28 especies equivalente a un 80,0%), seguido de las especies nativas (4 especies, 11,4%), mientras que se registró la presencia de 3 especies endémicas (8,6%). Una representación gráfica puede observarse en la Figura 16.

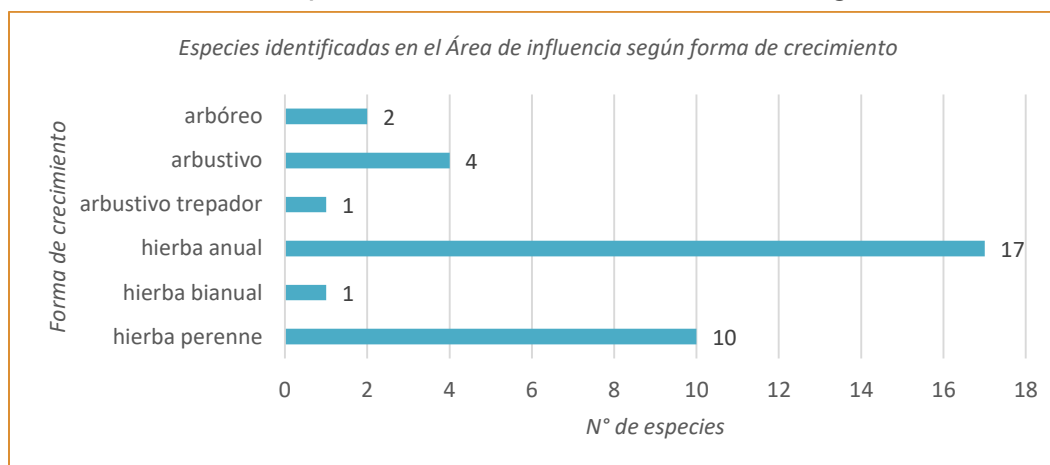
Figura 16. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia según origen biogeográfico



Fuente: Elaboración propia.

En términos de la forma de crecimiento y hábito de desarrollo de las especies, puede mencionarse que en el área de influencia predominan las hierbas anuales (17 especies, 48,6%), seguida por las hierbas perennes (10 especies, 28,6%), luego por los arbustivos (4 especies, 11,4%) y las arbóreas (2 especies, 5,7%). Finalmente, se sitúan la hierba bianual y arbusto trepador con 1 especie cada una (2,9% respectivamente), resultados que también se presentan en la Figura 17.

Figura 17. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia, según forma de crecimiento



Fuente: Elaboración propia.

Según las fuentes consultadas, en el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies que se encuentren actualmente en alguna categoría de conservación.

El listado de composición florística en del área de influencia del Proyecto se presenta en la Tabla 7, donde se menciona la familia, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación de cada especie.

Tabla 7. Listado de composición florística del área de influencia del Proyecto

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		CIENTÍFICO	COMÚN			CATEGORÍA*	REFERENCIA O DECRETO
1	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	endémica	arbóreo	-	-
2	Arecaceae	<i>Livistona chinensis</i>	Palmera de abanico china	alóctona	arbóreo	-	-
3	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	nativa	arbustivo	-	-
4	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepunños	alóctona	hierba anual	-	-
5	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	alóctona	hierba perenne	-	-
6	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero	alóctona	hierba perenne	-	-
7	Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	alóctona	hierba anual	-	-
8	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	endémica	arbustivo	-	-
9	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	alóctona	hierba anual	-	-
10	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	alóctona	hierba perenne	-	-
11	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	alóctona	hierba anual	-	-
12	Brassicaceae	<i>Raphanus</i> sp.	Rábano silvestre	alóctona	hierba anual	-	-
13	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i>	Trébol	alóctona	hierba anual	-	-
14	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Pie de liebre	alóctona	hierba anual	-	-
15	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Veza común	alóctona	hierba anual	-	-
16	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	nativa	hierba anual	-	-
17	Malvaceae	<i>Malva</i> sp.	Malva	alóctona	hierba perenne	-	-
18	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>	Llantén	endémica	hierba anual	-	-
19	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	alóctona	hierba perenne	-	-
20	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	alóctona	hierba perenne	-	-
21	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena salvaje	alóctona	hierba anual	-	-
22	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladera	alóctona	hierba anual	-	-
23	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	alóctona	hierba perenne	-	-
24	Poaceae	<i>Festuca</i> sp.	Festuca	alóctona	hierba perenne	-	-

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		CIENTÍFICO	COMÚN			CATEGORÍA*	REFERENCIA O DECRETO
25	Poaceae	<i>Phalaris sp.</i>	Alpiste	alóctona	hierba anual	-	-
26	Poaceae	<i>Poa pratensis</i>	Espiguilla	alóctona	hierba perenne	-	-
27	Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i>	Cola de zorra	alóctona	hierba anual	-	-
28	Poaceae	<i>Stipa sp.</i>	Estipa	alóctona	hierba perenne	-	-
29	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	alóctona	hierba anual	-	-
30	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	nativa	arbustivo trepador	-	-
31	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto de pollo	alóctona	hierba anual	-	-
32	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	alóctona	hierba anual	-	-
33	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	nativa	arbustivo	-	-
34	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	alóctona	arbustivo	-	-
35	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	alóctona	hierba bianual	-	-

Fuente: Elaboración propia.

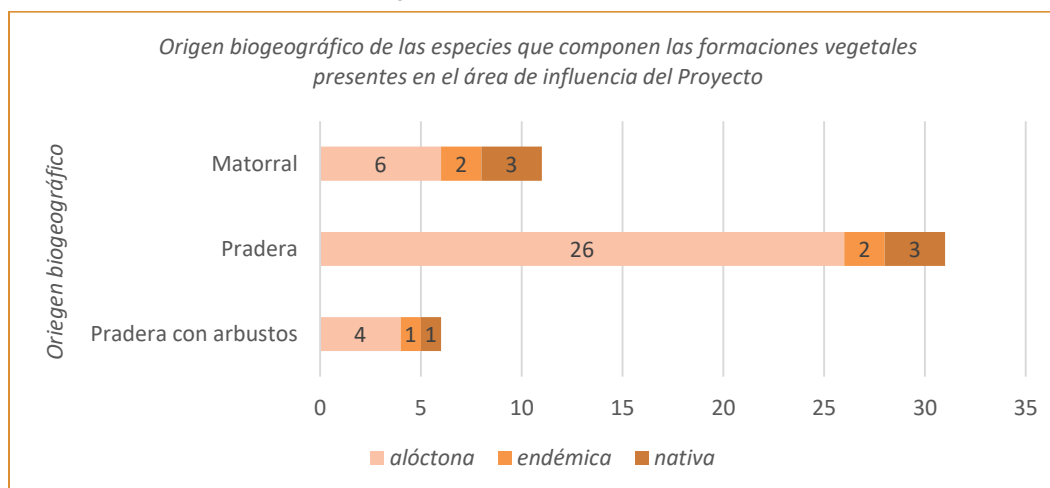
* Categorías de Estado de conservación vigentes:

CR = En peligro crítico
DD = Datos insuficientes
EN = En Peligro
EW= Extinta en estado silvestre
EX = Extinta
FP = Fuera de Peligro
IC = Insuficientemente Conocida
LC = Preocupación menor
NT = Casi amenazada
R = Rara
VU = Vulnerable

Considerando las formaciones vegetales identificadas al interior del área de influencia del Proyecto, se analizó el origen biogeográfico de las especies en cada una de las formaciones.

El siguiente gráfico (Figura 18) muestra el origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones de matorral, pradera y pradera con arbustos del área de influencia del Proyecto.

Figura 18. Origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Según el gráfico anterior, tanto la formación vegetal de matorral (6 especies, 54,5%), como de pradera (26 especies, 83,9%) y pradera con arbustos (4 especies, 66,7%) presentan un predominio de especies alóctonas; seguido por especies nativas en el caso del matorral (3 especies, 27,3%) y pradera (3 especies, 9,7%); y finalmente especies endémicas (2 especies equivalentes al 18,2% para matorral y 2 especies correspondientes al 6,5% para pradera). La formación de pradera con arbustos, por su parte, presenta la misma proporción de especies nativas y endémicas (1 especie, 16,7%).

Lo anteriormente analizado refuerza el alto grado de antropización que se ha identificado y descrito en el área de influencia del Proyecto; lo cual, como se mencionó en las descripciones de las correspondientes formaciones vegetales, se debe a que este sector corresponde a terrenos que históricamente han sido utilizados como rotación de cultivo-pradera.

En la siguiente tabla (Tabla 8) se presenta la riqueza de especies por cada formación vegetal identificada al interior del área de influencia del Proyecto.

Tabla 8. Riqueza de especies según formación vegetal identificada en el área de influencia del Proyecto

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMACIONES VEGETALES *					
		CIENTÍFICO	COMÚN	M1	PA1	P1	P2	P3	P4
1	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	x	x				
2	Arecaceae	<i>Livistona chinensis</i>	Palmera de abanico china					x	

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMACIONES VEGETALES *					
		CIENTÍFICO	COMÚN	M1	PA1	P1	P2	P3	P4
3	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	x				x	
4	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepunños		x	x	x	x	
5	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	x			x	x	x
6	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero					x	
7	Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla						x
8	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil					x	
9	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	x					
10	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león			x			x
11	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	x		x		x	x
12	Brassicaceae	<i>Raphanus</i> sp.	Rábano silvestre					x	
13	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i>	Trébol					x	
14	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Pie de liebre					x	
15	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Veza común					x	
16	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	x		x	x	x	x
17	Malvaceae	<i>Malva</i> sp.	Malva					x	
18	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>	Llantén	x				x	
19	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas					x	
20	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	x	x			x	
21	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena salvaje					x	x
22	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladera					x	
23	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo					x	
24	Poaceae	<i>Festuca</i> sp.	Festuca						x
25	Poaceae	<i>Phalaris</i> sp.	Alpiste		x			x	
26	Poaceae	<i>Poa pratensis</i>	Espiguilla					x	
27	Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i>	Cola de zorra					x	
28	Poaceae	<i>Stipa</i> sp.	Estipa						x
29	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo					x	
30	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo		x			x	
31	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto de pollo					x	
32	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza					x	
33	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	x					
34	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	x	x				
35	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	x		x		x	
Total				11	6	5	3	27	8

* Donde: **M1**: Matorral de *Retanilla trinervia*; **PA1**: Pradera con arbustos de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*; **P1**: Pradera de *Brassica rapa*; **P2**: Pradera de *Centaurea melitensis*; **P3**: Pradera de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*; **P4**: Pradera de *Cirsium vulgare* y *Brassica rapa*.

Fuente: Elaboración propia.

En términos generales, es posible concluir que la formación vegetal que presenta una mayor riqueza de especies es la formación de Pradera de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris* con 27 especies (77,1% del total de especie identificadas), seguido por Matorral de *Retanilla trinervia* con 11 especies (31,4% del total), Pradera de *Cirsium vulgare* y *Brassica rapa* con 8 especies (22,9% del total), Pradera con arbustos de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris* con 6 especies (17,1% del total) y Pradera de *Brassica rapa* con 5 especies (14,3% del total). Finalmente, la formación vegetal con menor riqueza de especies es la Pradera de *Centaurea melitensis* con 3 especies, equivalente al 8,6% del total de especies identificadas al interior del área de influencia del Proyecto.

6 CONCLUSIONES

En relación al levantamiento florístico y de vegetación, los resultados indican la presencia de 35 especies en el área de influencia del proyecto. Las especies encontradas se distribuyen en 14 familias, siendo la más representada la correspondiente a Poaceae (equivalente a 10 especies), seguida por Asteraceae (8 especies) y Fabaceae (3 especies). Las 14 familias restantes están integradas por 11 especies.

El origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (28 especies equivalente a un 80,0%), seguido de las especies nativas (4 especies, 11,4%), mientras que se registró la presencia de 3 especies endémicas (8,6%).

La forma de crecimiento predominante la constituyen las hierbas anuales (17 especies, 48,6%), seguida por las hierbas perennes (10 especies, 28,6%), luego por los arbustivos (4 especies, 11,4%) y las arbóreas (2 especies, 5,7%). Finalmente, se sitúan la hierba bianual y arbusto trepador con 1 especie cada una (2,9% respectivamente).

En el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies que se encuentren actualmente en alguna categoría de conservación.

Gran parte de la superficie caracterizada en el área de influencia presenta alteraciones de carácter antrópico, lo cual se debe principalmente a corresponden a terrenos que históricamente han sido utilizados como rotación de cultivo-pradera.

En cuanto a las formaciones vegetacionales, se identificó formaciones de pradera, pradera con arbustos y matorral; mientras que, dentro de otros usos, se observaron terrenos de uso agrícola (plantación de vides y terrenos sin uso actual o barbecho), áreas sin vegetación (camino), cuerpo de agua y una pequeña bodega.

Dentro de la formación de pradera se observó (i) Pradera de *Brassica rapa*, (ii) Pradera de *Centaurea melitensis*, (iii) Pradera de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris*, y (iv) Pradera de *Cirsium vulgare* y *Brassica rapa*. Por otra parte, se observó Pradera con arbustos de *Centaurea melitensis* y *Agrostis capillaris* y Matorral de *Retanilla trinervia*.

Si bien se observaron formaciones vegetales con presencia de especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, ni cumplen con la superficie mínima requerida para ser consideradas como parte de una formación xerofítica, por lo que esta formación no cumple con lo señalado en artículo 3 del D.S. N°93/2009 Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Debido a que no existe presencia de bosque nativo o matorral arborescente con cobertura arbórea superior al 10%, no se debe tramitar el permiso ambiental N°148 para la corta de bosque nativo.

7 REFERENCIAS

BENOIT, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. República de Chile. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Santiago – Chile. 157 p.

ETIENNE, M Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 120 p.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. 165 p.

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria, Santiago. 362 p.

RIEDEMANN, P., ALDUNATE, G. Y TEILLIER, S. 2008. Flora nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Chile zona cordillera de Los Andes. Salesianos Impresores S.A. Santiago de Chile. 674 p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., & MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

TEILLIER, S., MARTICORENA, A. y NIEMEYER, H. 2011. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Puntografix Impresiones. Santiago de Chile. 478 p.